

Manual 47 — Treinamento e Operacionalização do Regulamento de IA da UE

****Status:**** DESENVOLVIMENTO CONTROLADO

****Idioma:**** Português do Brasil (`pt-BR`)

****Função na série:**** Primeiro treinamento especializado após o Manual 46.

Objetivo

Ensinar profissionais a converter o Regulamento de IA da União Europeia em um processo corporativo governável: determinar escopo, identificar papéis na cadeia de valor, classificar sistemas, determinar obrigações, projetar controles e evidências, aprovar o uso e monitorar mudanças, incidentes e conformidade ao longo de todo o ciclo de vida.

O Manual 01 do repositório permanece como referência detalhada de conformidade com o Regulamento de IA da UE. Este Manual 47 é a camada de treinamento e operacionalização.

Cronologia controlada

O Regulamento de IA entrou em vigor em 1º de agosto de 2024 e sua aplicação ocorre em fases. A cronologia utilizada na publicação deve ser novamente verificada em EUR-Lex e nos materiais oficiais da Comissão imediatamente antes da liberação. O treinamento distingue datas vigentes, transições e alterações posteriores e não reutiliza cronogramas antigos sem verificação.

Módulo 1 — Arquitetura regulatória e aplicabilidade

Determinar escopo material e territorial, finalidade pretendida, usuários, pessoas afetadas, geografia e papel da organização. Distinguir provedor, implantador, importador, distribuidor, fabricante de produto e outros papéis aplicáveis. Registrar situações de múltiplos papéis e modificações materiais que possam alterar responsabilidades.

****Evidência:**** análise datada de aplicabilidade e papéis vinculada ao inventário e à versão exata do sistema.

Módulo 2 — Práticas proibidas

Aplicar uma triagem de práticas proibidas antes de compras, desenvolvimento ou aprovação. Analisar finalidade, operação real, uso razoavelmente previsível, pessoas afetadas e contexto. Escalonar ambiguidade jurídica em vez de transformá-la em aprovação implícita. Repetir a análise após mudanças de finalidade, dados, população, funcionalidade ou contexto.

Módulo 3 — Alfabetização em IA

Projetar alfabetização baseada em funções, não um curso genérico. Cobrir responsabilidades de negócio, engenharia, compras, governança, jurídico/conformidade, segurança, privacidade, supervisão e operações. Incluir limitações, uso indevido previsível, supervisão humana, escalonamento e políticas internas.

Módulo 4 — Classificação regulatória

Distinguir práticas proibidas, sistemas de alto risco, obrigações de transparência, obrigações relacionadas a modelos de IA de propósito geral e usos de menor risco. Separar a classificação jurídica do nível interno de risco empresarial. Documentar finalidade pretendida, rota de classificação e gatilhos de reclassificação.

Módulo 5 — Gestão de riscos para IA de alto risco

Integrar a gestão de riscos ao ciclo de vida. Identificar riscos conhecidos e razoavelmente previsíveis, inclusive uso indevido previsível. Relacionar riscos a controles, testes, supervisão humana, instruções, monitoramento e resposta a incidentes. Documentar risco residual e reavaliação iterativa.

Módulo 6 — Dados e governança de dados

Controlar proveniência, preparação, relevância, qualidade, limitações, linhagem, integridade e acesso aos dados. Avaliar representatividade e viés quando relevantes ao contexto. Integrar obrigações do Regulamento de IA com privacidade e requisitos setoriais sem confundir suas bases jurídicas.

Módulo 7 — Documentação técnica e rastreabilidade

Manter descrição do sistema, arquitetura, componentes, dependências, modelos/fornecedores/versões, dados, validação, supervisão e monitoramento. A documentação deve corresponder ao estado de produção e preservar histórico de mudanças.

Módulo 8 — Registros e logging

Definir eventos a registrar, retenção, integridade, acesso e sincronização. Garantir que fornecedores externos disponibilizem registros suficientes para as obrigações da organização. Testar se um evento material pode ser reconstruído.

Módulo 9 — Transparência e instruções de uso

Distinguir instruções do provedor de obrigações de transparência dirigidas a usuários ou pessoas afetadas. Avaliar especificamente a aplicabilidade do Artigo 50. Testar divulgações em produção e preservar evidências de rotulagem ou marcação quando aplicável.

Módulo 10 — Supervisão humana significativa

Definir quem possui competência e autoridade para intervir, quais informações recebe, como pode substituir, interromper ou escalar, e como se reduz dependência automática dos resultados de IA. Registrar intervenções relevantes.

Módulo 11 — Exatidão, robustez e cibersegurança

Definir critérios de aceitação mensuráveis, avaliar robustez e uso indevido previsível, aplicar modelagem de ameaças ao sistema completo e gerenciar vulnerabilidades e achados. Revalidar após mudanças materiais de modelo, fornecedor, segurança ou ambiente.

Módulo 12 — Qualidade e avaliação de conformidade

Quando pertinente ao papel e à classificação, mapear políticas, responsabilidades, desenvolvimento, testes, documentação, fornecedores, ações corretivas e registros a controles de qualidade. Determinar a rota de avaliação de conformidade aplicável sem representar controles internos como evidência formal se o processo exigido não ocorreu.

Módulo 13 — Provedor versus implantador

Manter matrizes separadas de obrigações. Diferenciar responsabilidades decorrentes do controle do projeto das responsabilidades decorrentes do uso operacional. Garantir que contratos de aquisição forneçam documentação, registros, instruções, notificações de mudanças e incidentes e cooperação suficiente.

Módulo 14 — IA de propósito geral

Identificar se a organização é provedora de GPAI, provedora/desenvolvedora downstream ou usuária de um sistema que incorpora GPAI. Gerenciar dependências de documentação, transparência, considerações de direitos autorais e obrigações adicionais quando aplicáveis a risco sistêmico. O uso de modelo externo não elimina a governança do sistema completo.

Módulo 15 — Avaliação de impacto sobre direitos fundamentais

Determinar se a obrigação de FRIA se aplica. Identificar pessoas ou grupos afetados, impactos, salvaguardas, supervisão, mecanismos de reclamação/contestação e risco residual. Coordenar com DPIA e avaliações empresariais sem tratá-las como equivalentes.

Módulo 16 — Monitoramento pós-mercado/pós-implantação

Definir indicadores de desempenho e risco, limites, escalonamento e ações corretivas. Monitorar deriva, uso indevido, incidentes, mudanças de fornecedor/modelo e contexto. Vincular alertas a revalidação e decisões de continuidade.

Módulo 17 — Incidentes graves e escalonamento regulatório

Definir critérios de entrada, severidade, preservação de evidências, papel responsável, avaliação jurídica e notificação quando exigida. Coordenar provedor, implantador e terceiros; documentar remediação e retorno seguro ao serviço.

Módulo 18 — Terceiros e cadeia de suprimentos

Realizar due diligence proporcional ao papel e risco. Exigir documentação, instruções, compromissos de segurança/privacidade, notificação de mudanças e incidentes, acesso a evidências e suporte de saída. Monitorar dependências de subcontratados e modelos.

Módulo 19 — Evidência e assurance

Usar a cadeia:

****Requisito legal → interpretação organizacional → objetivo de controle → atividade → responsável → gatilho/frequência → evidência → método de teste → exceção → remediação → decisão de risco residual****

Manter rastreabilidade suficiente para desafio gerencial, auditoria interna e resposta regulatória.

Módulo 20 — Roteiro de implementação

1. inventário e aplicabilidade;
2. mapeamento de papéis e classificação;
3. controles de práticas proibidas e alfabetização;
4. mapeamento de obrigações de alto risco, GPAI e transparência;
5. integração de controles do ciclo de vida;
6. governança de terceiros;
7. arquitetura de documentação e evidência;
8. monitoramento, incidentes e mudanças;
9. assurance e testes de prontidão;
10. gestão contínua de mudanças regulatórias.

Cenários práticos

- triagem de candidatos por IA;
- chatbot de atendimento ao cliente;
- aquisição de IA de alto risco de terceiro;
- aplicação interna baseada em GPAI;
- conteúdo sintético/deepfake sujeito a transparência;
- mudança material de fornecedor ou modelo;
- incidente de IA após implantação;
- agente de IA com acesso a ferramentas capazes de gerar consequências.

Para cada cenário documentar: escopo, papéis, triagem de proibições, classificação, obrigações, controles, evidência, autoridade de aprovação, monitoramento/mudança/incidente e decisão de risco residual.

Domínios mínimos de controle

- escopo e papel;
- práticas proibidas;
- alfabetização em IA;
- classificação de alto risco;
- gestão de riscos;
- governança de dados;
- documentação técnica;
- logging e rastreabilidade;
- transparência e instruções;
- supervisão humana;
- exatidão, robustez e cibersegurança;
- GPAI;
- FRIA;

- monitoramento pós-mercado;
- incidentes;
- terceiros/cadeia de valor.

Critério de conclusão

A pessoa que concluir o Manual 47 deve conseguir levar um caso de uso desde o inventário até a determinação de escopo e papel, triagem de proibições, classificação, mapeamento de obrigações, projeto de controles/evidências, aprovação, monitoramento, incidentes, mudanças e revalidação, mantendo claramente separadas as obrigações jurídicas do alinhamento a estruturas voluntárias.